

Woche 02 – Übungen

Qubits, Zustände, Messung und Bloch-Sphäre

Author Prof. Dr.-Ing Dr.-Ing. habil. Javier Villalba-Diez <https://www.profh4.com>

Stand 26. September 2026

Softwarestand für Aufgaben 8–14: Python, NumPy, Matplotlib und `qiskit[all]~=2.5.1` oder neuer. Verwendet werden nur `qiskit.quantum_info.Statevector`, `Operator` und die offizielle Bloch-Visualisierung. Dokumentation: https://quantum.cloud.ibm.com/docs/api/qiskit/qiskit.quantum_info.Statevector.

Lernziele

- LZ1 Zustandsvektoren in $\mathbb{C}^2$ normieren und prüfen.
- LZ2 Bras, innere Produkte, orthonormale Basen und Projektoren berechnen.
- LZ3 Born-Regel und Nachmesszustände in verschiedenen Basen anwenden.
- LZ4 globale/relative Phase analysieren.
- LZ5 zwischen Amplituden, Dichtematrix und Bloch-Vektor wechseln.
- LZ6 physikalische Ein-Qubit-Situationen mathematisch modellieren und simulieren.

Grundlagen und mathematische Sicherheit

Aufgabe 1 – Gültige Zustandsvektoren und Normierung

Schwierigkeit: Basis

Arbeitsform: Papier

Zeit: 15 Minuten

Lernziel(e): LZ1

Für jeden der folgenden Vektoren ist zu entscheiden, ob er bereits einen normierten Ein-Qubit-Zustand darstellt. Nicht normierte Vektoren sind zu normieren.

$$|v_1\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}, \quad |v_2\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad |v_3\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i \\ 1-i \end{pmatrix}, \quad |v_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ -i \end{pmatrix}.$$

- a) Berechnen Sie jeweils $\langle v_j | v_j \rangle$.
- b) Normieren Sie alle ungültigen Vektoren.
- c) Bestimmen Sie alle reellen $c > 0$, für die

$$c \begin{pmatrix} 1-i \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

normiert ist.

Hinweis / Selbstkontrolle

Prüfsumme: Drei der vier angegebenen Vektoren sind bereits normiert. Für den letzten Teil ist $c = 1/2$.

Aufgabe 2 – Bra-Vektor, Überlappungen und orthogonaler Zustand

Schwierigkeit: Basis

Arbeitsform: Papier

Zeit: 18 Minuten

Lernziel(e): LZ1, LZ2

Gegeben sei

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1+i \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- Schreiben Sie $\langle\psi|$ explizit aus.
- Berechnen Sie $\langle 0|\psi\rangle$, $\langle 1|\psi\rangle$, $\langle +|\psi\rangle$ und $\langle -|\psi\rangle$.
- Konstruieren Sie einen normierten Zustand $|\psi_{\perp}\rangle$ mit $\langle\psi|\psi_{\perp}\rangle = 0$.
- Zeigen Sie durch Matrixrechnung, dass

$$|\psi\rangle\langle\psi| + |\psi_{\perp}\rangle\langle\psi_{\perp}| = \mathbb{I}.$$

Hinweis / Selbstkontrolle

Für $|u\rangle = (a, b)^{\top}$ ist $(-\bar{b}, \bar{a})^{\top}$ ein orthogonaler Vektor. Das Vorzeichen ist nicht eindeutig; globale Phasen sind zulässig.

Aufgabe 3 – Born-Regel und Zustandsupdate

Schwierigkeit: Basis **Arbeitsform:** Papier
Zeit: 18 Minuten **Lernziel(e):** LZ2, LZ3
 Betrachten Sie

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten einer Messung in der rechnerischen Basis.
- Berechnen Sie die Nachmesszustände mit

$$|\psi_k\rangle = \frac{P_k |\psi\rangle}{\sqrt{p(k)}}.$$

- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten in der X -Basis $\{|+\rangle, |-\rangle\}$.
- Wiederholen Sie Teil c) direkt mit den Projektoren $P_+ = |+\rangle\langle+|$ und $P_- = |-\rangle\langle-|$.
- Prüfen Sie in beiden Basen, dass die Wahrscheinlichkeiten jeweils zu 1 summieren.

Hinweis / Selbstkontrolle

Prüfsummen: $p_Z(0) = 0.9$ und $p_X(+) = 0.8$.

Aufgabe 4 – Relative Phase als messbare Größe

Schwierigkeit: Aufbau **Arbeitsform:** Papier
Zeit: 22 Minuten **Lernziel(e):** LZ3, LZ4
 Für

$$|\psi_{\varphi}\rangle = \frac{|0\rangle + e^{i\varphi} |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

bearbeiten Sie:

- Zeigen Sie, dass die Z -Messung für jedes φ die Verteilung $(1/2, 1/2)$ liefert.
- Leiten Sie ohne Verwendung einer bereits bekannten Formel her:

$$p_X(+) = \cos^2 \frac{\varphi}{2}, \quad p_X(-) = \sin^2 \frac{\varphi}{2}.$$

- Bestimmen Sie alle $\varphi \in [0, 2\pi)$ mit $p_X(+) = 3/4$.

d) Definieren Sie

$$|+i\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-i\rangle = \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Leiten Sie $p_Y(+i)$ für $|\psi_\varphi\rangle$ her.

e) Erklären Sie mathematisch, wie eine Y -Messung die Phasen $+\varphi$ und $-\varphi$ unterscheiden kann, wenn eine X -Messung dies nicht kann.

Hinweis / Selbstkontrolle

Für Teil d) sollte ein Ausdruck mit $\sin \varphi$ entstehen. Prüfen Sie die Sonderfälle $\varphi = \pi/2$ und $3\pi/2$.

Aufgabe 5 – Globale Phase und Zustandsäquivalenz

Schwierigkeit: Aufbau

Arbeitsform: Papier

Zeit: 18 Minuten

Lernziel(e): LZ3, LZ4

a) Beweisen Sie für jeden Projektor P und jedes $\gamma \in \mathbb{R}$:

$$\langle e^{i\gamma}\psi | P | e^{i\gamma}\psi \rangle = \langle \psi | P | \psi \rangle.$$

b) Entscheiden Sie, welche der folgenden Zustände denselben physikalischen Zustand darstellen:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad |\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad |\psi_4\rangle = -|\psi_1\rangle.$$

Geben Sie gegebenenfalls die globale Phase an.

c) Zeigen Sie, dass $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ unter globaler Phase unverändert bleibt.

Hinweis / Selbstkontrolle

Zwei Vektoren sind genau dann globalphasenäquivalent, wenn ein gemeinsamer komplexer Faktor vom Betrag 1 beide Komponenten gleichzeitig ineinander überführt.

Aufgabe 6 – Bloch-Parameter und inverse Abbildung

Schwierigkeit: Aufbau

Arbeitsform: Papier

Zeit: 25 Minuten

Lernziel(e): LZ5

a) Bestimmen Sie (θ, φ) und $\mathbf{r}$ für

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |0\rangle - \frac{i}{2} |1\rangle.$$

b) Bestimmen Sie einen Zustandsvektor zu

$$\mathbf{r}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -\sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

c) Bestimmen Sie einen Zustandsvektor zu

$$\mathbf{r}_2 = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 4/5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Verwenden Sie $\text{atan2}(y, x)$ zur eindeutigen Wahl von φ .

d) Prüfen Sie, welche der Vektoren

$$(0.2, 0.4, 0.8)^T, \quad (1, 1, 0)^T, \quad (0, 0, -1)^T$$

Bloch-Vektoren reiner Zustände sein können.

e) Leiten Sie aus

$$x = 2\Re(\bar{\alpha}\beta), \quad y = 2\Im(\bar{\alpha}\beta), \quad z = |\alpha|^2 - |\beta|^2$$

direkt $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ her.

Python und Qiskit: Zustände berechnen und prüfen

Aufgabe 7 – Kleine NumPy-Bibliothek für Qubit Zustände

Schwierigkeit: Basis

Arbeitsform: Python

Zeit: 30 Minuten

Lernziel(e): LZ1–LZ3

Implementieren Sie die folgenden Funktionen ausschließlich mit NumPy:

```

1 import numpy as np
2 from numpy.typing import NDArray
3
4 ComplexVector = NDArray[np.complex128]
5
6
7 def normalize(v: ComplexVector) -> ComplexVector:
8     ...
9
10
11 def bra(v: ComplexVector) -> ComplexVector:
12     ...
13
14
15 def inner(phi: ComplexVector, psi: ComplexVector) -> complex:
16     ...
17
18
19 def born_probability(psi: ComplexVector,
20                     basis_state: ComplexVector) -> float:
21     ...

```

Anforderungen:

- Nullvektoren müssen mit einer verständlichen Exception abgewiesen werden.
- `inner(phi, psi)` muss $\langle \phi | \psi \rangle$ berechnen.
- `born_probability` muss prüfen, ob beide Vektoren normiert sind.
- Schreiben Sie Tests für $|0\rangle$, $|1\rangle$, $|+\rangle$, $|-\rangle$ und einen komplexen Zustand.
- Prüfen Sie numerisch die Vollständigkeit $p(0) + p(1) = 1$ und $p(+) + p(-) = 1$ für mindestens 100 zufällig erzeugte Zustände.

Hinweis / Selbstkontrolle

Benötigte NumPy-Operationen: `np.linalg.norm`, `np.vdot`, `np.isclose`. `np.vdot(phi, psi)` konjugiert das erste Argument.

Aufgabe 8 – Qiskit-Statevector und endliche Messstichprobe

Schwierigkeit: Basis**Arbeitsform:** Qiskit**Zeit:** 25 Minuten**Lernziel(e):** LZ1, LZ3

Führen Sie den folgenden Startcode aus und ergänzen Sie ihn:

```

1 import numpy as np
2 from qiskit.quantum_info import Statevector
3
4 alpha = (1 + 1j) / np.sqrt(6)
5 beta = 2 / np.sqrt(6)
6 psi = Statevector([alpha, beta])
7
8 print(psi.is_valid())
9 print(psi.probabilities_dict())
10
11 psi.seed(2026)
12 counts = psi.sample_counts(shots=1000)
13 print(counts)

```

- Berechnen Sie die theoretischen Wahrscheinlichkeiten vor der Ausführung von Hand.
- Vergleichen Sie sie mit `probabilities_dict()`.
- Berechnen Sie aus `counts` die relativen Häufigkeiten und absoluten Fehler.
- Wiederholen Sie das Sampling für $N \in \{10, 100, 1000, 10000\}$ und protokollieren Sie den Fehler von $\hat{p}(0)$.
- Ändern Sie den Seed und erklären Sie, was reproduzierbar bleibt und was sich ändert.

Hinweis / Selbstkontrolle

`probabilities_dict()` liefert exakte Modellwahrscheinlichkeiten in der rechnerischen Basis; `sample_counts()` erzeugt endliche Stichproben und verändert den Statevector nicht.

Aufgabe 9 – Beliebige Messbasis und Phasenscan

Schwierigkeit: Aufbau**Arbeitsform:** Python**Zeit:** 35 Minuten**Lernziel(e):** LZ3, LZ4

Implementieren Sie eine Funktion, die die Wahrscheinlichkeiten einer Messung in einer beliebigen orthonormalen Basis berechnet:

```

1 def basis_probabilities(psi: ComplexVector,
2                         u0: ComplexVector,
3                         u1: ComplexVector) -> tuple[float, float]:
4     ...

```

- Prüfen Sie zuerst numerisch, ob u_0, u_1 normiert und orthogonal sind.
- Testen Sie die rechnerische, die X - und die Y -Basis.
- Erzeugen Sie 401 Werte $\varphi \in [0, 2\pi]$ und berechnen Sie für

$$|\psi_\varphi\rangle = \frac{|0\rangle + e^{i\varphi}|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

die Größen $p_X(+)$ und $p_Y(+i)$.

- Stellen Sie beide Wahrscheinlichkeiten gemeinsam gegen φ dar.
- Überlagern Sie die analytischen Funktionen und bestimmen Sie den maximalen numerischen Fehler.

Hinweis / Selbstkontrolle

Erwartete analytische Kurven:

$$p_X(+) = \frac{1 + \cos \varphi}{2}, \quad p_Y(+i) = \frac{1 + \sin \varphi}{2}.$$

Aufgabe 10 – Globale Phase: Vektorvergleich versus Zustandsvergleich**Schwierigkeit:** Aufbau**Arbeitsform:** Qiskit**Zeit:** 25 Minuten**Lernziel(e):** LZ4

Analysieren Sie den folgenden Code:

```

1 import numpy as np
2 from qiskit.quantum_info import Statevector
3
4 psi = Statevector([1 / np.sqrt(2), 1j / np.sqrt(2)])
5 phi = Statevector([-1j / np.sqrt(2), 1 / np.sqrt(2)])
6 chi = Statevector([1 / np.sqrt(2), -1j / np.sqrt(2)])
7
8 print(np.allclose(psi.data, phi.data))
9 print(psi.equiv(phi))
10 print(psi.equiv(chi))

```

- Sagen Sie alle drei Ausgaben voraus und begründen Sie sie mathematisch.
- Bestimmen Sie die globale Phase zwischen `psi` und `phi`.
- Schreiben Sie eine eigene Funktion `equiv_up_to_global_phase(a, b)`, ohne `Statevector.equiv` aufzurufen.
- Testen Sie die Funktion mit zufälligen normierten Zuständen und zufälligen Phasen.
- Begründen Sie, warum ein komponentenweiser Vergleich für Quantenzustände zu streng ist.

Aufgabe 11 – Pauli-Erwartungswerte und Bloch-Visualisierung**Schwierigkeit:** Aufbau**Arbeitsform:** Qiskit**Zeit:** 35 Minuten**Lernziel(e):** LZ5

Verwenden Sie:

```

1 import numpy as np
2 from qiskit.quantum_info import Statevector, Operator
3 from qiskit.visualization import plot_bloch_multivector
4
5 X = Operator([[0, 1], [1, 0]])
6 Y = Operator([[0, -1j], [1j, 0]])
7 Z = Operator([[1, 0], [0, -1]])
8
9 psi = Statevector([
10     np.sqrt(3) / 2,
11     -1j / 2,
12 ])

```

- Berechnen Sie `psi.expectation_value(X)`, analog für `Y` und `Z`.
- Vergleichen Sie mit der Handrechnung aus Amplituden.
- Prüfen Sie $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ numerisch.
- Visualisieren Sie den Zustand mit `plot_bloch_multivector(psi)`.

- e) Wiederholen Sie für $|0\rangle$, $|1\rangle$, $|+\rangle$, $|-\rangle$, $|+i\rangle$ und $|-i\rangle$.
- f) Schreiben Sie eine Funktion `bloch_vector(psi)`, die ein reelles NumPy-Array der Länge drei zurückgibt und kleine numerische Imaginärteile robust behandelt.

Aufgabe 12 – Tomografie unter Shot Noise

Schwierigkeit: Aufbau

Arbeitsform: Hybrid

Zeit: 45 Minuten

Lernziel(e): LZ3, LZ5, LZ6

Gegeben sei der reine Zustand

$$|\psi\rangle = \frac{3}{\sqrt{10}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{10}}|1\rangle, \quad \mathbf{r} = (0.6, 0, 0.8)^T.$$

Simulieren Sie Messdaten ohne Quantenschaltkreis. Für jede Achse $j \in \{X, Y, Z\}$ gilt

$$p_j(+) = \frac{1 + r_j}{2}.$$

- a) Ziehen Sie für jede Achse N Bernoulli-Stichproben und schätzen Sie

$$\hat{r}_j = 2 \frac{N_{j,+}}{N} - 1.$$

- b) Führen Sie das Experiment für $N \in \{100, 1000, 10000\}$ aus.
- c) Wiederholen Sie jede Einstellung 500-mal. Stellen Sie die Verteilung von $\|\hat{\mathbf{r}}\|$ dar.
- d) Bestimmen Sie den Anteil der Rohschätzer mit $\|\hat{\mathbf{r}}\| > 1$.
- e) Implementieren Sie die einfache radiale Korrektur

$$\hat{\mathbf{r}}_{\text{phys}} = \begin{cases} \hat{\mathbf{r}}, & \|\hat{\mathbf{r}}\| \leq 1, \\ \hat{\mathbf{r}} / \|\hat{\mathbf{r}}\|, & \|\hat{\mathbf{r}}\| > 1. \end{cases}$$

Vergleichen Sie den mittleren quadratischen Fehler vor und nach der Korrektur.

Hinweis / Selbstkontrolle

Die radiale Projektion ist eine einfache didaktische Korrektur, nicht automatisch ein statistisch optimales Tomografieverfahren.

Analyse, Debugging und Interpretation

Aufgabe 13 – Debugging: komplexes Skalarprodukt und Born-Regel

Schwierigkeit: Aufbau

Arbeitsform: Python

Zeit: 25 Minuten

Lernziel(e): LZ2, LZ3

Der folgende Code ist mathematisch falsch:

```
1 def inner(phi, psi):
2     return phi.T @ psi
3
4
5 def probability(psi, u):
6     return inner(u, psi) ** 2
```

- a) Identifizieren Sie beide Fehler präzise.

- b) Konstruieren Sie ein konkretes komplexes Gegenbeispiel, bei dem `inner(psi, psi)` nicht 1 ergibt, obwohl $|\psi\rangle$ normiert ist.
- c) Korrigieren Sie beide Funktionen.
- d) Ergänzen Sie Typ- und Dimensionsprüfungen.
- e) Schreiben Sie mindestens sechs Tests, darunter einen Test, der mit dem fehlerhaften Code scheitert.

Hinweis / Selbstkontrolle

Das komplexe innere Produkt benötigt die konjugiert-transponierte erste Komponente; eine Wahrscheinlichkeit ist ein Betragsquadrat.

Aufgabe 14 – Qiskit: Sampling ist nicht Zustandskollaps

Schwierigkeit: Aufbau

Arbeitsform: Qiskit

Zeit: 25 Minuten

Lernziel(e): LZ3

Untersuchen Sie:

```

1 import numpy as np
2 from qiskit.quantum_info import Statevector
3
4 psi = Statevector([1 / np.sqrt(2), 1j / np.sqrt(2)])
5 psi.seed(7)
6
7 counts = psi.sample_counts(1000)
8 print(counts)
9 print(psi.data)
10
11 outcome, post = psi.measure()
12 print(outcome)
13 print(post.data)
14 print(psi.data)

```

- a) Sagen Sie voraus, welche Objekte durch `sample_counts` und `measure` verändert werden.
- b) Erklären Sie den Unterschied zwischen einer Stichprobe aus derselben Modellverteilung und einer einzelnen Messung mit Nachmesszustand.
- c) Prüfen Sie, dass `post` bis auf globale Phase $|0\rangle$ oder $|1\rangle$ ist.
- d) Rufen Sie `measure()` zehnmal auf demselben unveränderten Objekt `psi` auf. Warum ist dies nicht die Simulation von zehn unmittelbar aufeinanderfolgenden Messungen am selben physischen Qubit?
- e) Schreiben Sie eine korrekte Simulation zweier aufeinanderfolgender Messungen, bei der die zweite Messung am ersten Nachmesszustand ausgeführt wird.

Aufgabe 15 – Tomografiedaten auf physikalische Konsistenz prüfen

Schwierigkeit: Aufbau

Arbeitsform: Hybrid

Zeit: 30 Minuten

Lernziel(e): LZ5, LZ6

Ein Experiment mit jeweils $N = 2000$ Messungen liefert:

$$N_{X,+} = 1600, \quad N_{Y,+} = 1040, \quad N_{Z,+} = 1800.$$

- a) Rekonstruieren Sie den Rohschätzer $\hat{r}$.

- b) Berechnen Sie $\|\hat{\mathbf{r}}\|$ und entscheiden Sie, ob

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \hat{\mathbf{r}} \cdot \boldsymbol{\sigma})$$

positiv semidefinit ist.

- c) Bestimmen Sie die beiden Eigenwerte von $\hat{\rho}$ aus

$$\lambda_{\pm} = \frac{1 \pm \|\hat{\mathbf{r}}\|}{2}.$$

- d) Wenden Sie die radiale Projektion auf die Bloch-Kugel an und geben Sie die korrigierte Dichtematrix an.
- e) Diskutieren Sie knapp, warum eine kleine Verletzung von $\|\mathbf{r}\| \leq 1$ bei endlichen Stichproben kein Hinweis auf „nichtphysikalische Hardware“ sein muss.

Hinweis / Selbstkontrolle

Der Rohvektor liegt nur geringfügig außerhalb der Bloch-Kugel. Geben Sie genügend Dezimalstellen an, um das negative Eigenwertvorzeichen zu erkennen.

Aufgabe 16 – Reine Superposition versus klassische Mischung

Schwierigkeit: Transfer

Arbeitsform: Papier

Zeit: 30 Minuten

Lernziel(e): LZ3–LZ5

Vergleichen Sie

$$\rho_{\text{sup}} = |+\rangle\langle+|, \quad \rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1|.$$

- a) Schreiben Sie beide Matrizen explizit aus.
- b) Berechnen Sie jeweils $p_Z(0)$ und $p_Z(1)$.
- c) Berechnen Sie jeweils $p_X(+)$ und $p_X(-)$.
- d) Bestimmen Sie die Bloch-Vektoren.
- e) Berechnen Sie die Reinheit $\text{Tr}(\rho^2)$.
- f) Formulieren Sie präzise, warum gleiche Statistik in einer Messbasis nicht bedeutet, dass zwei Präparationen denselben Quantenzustand erzeugen.

Hinweis / Selbstkontrolle

$\rho_{\text{mix}} = \mathbb{I}/2$ besitzt keine Off-Diagonalelemente und liegt im Zentrum der Bloch-Kugel.

Physikalische Anwendungen und Transfer

Aufgabe 17 – Stern–Gerlach: Messrichtung und Messstörung

Schwierigkeit: Transfer

Arbeitsform: Papier

Zeit: 35 Minuten

Lernziel(e): LZ3, LZ5, LZ6

Ein Spin- $\frac{1}{2}$ -System sei im $+1$ -Eigenzustand der Achse

$$\mathbf{n} = (\sin \theta, 0, \cos \theta)^T$$

präpariert. Sein Bloch-Vektor ist damit $\mathbf{r} = \mathbf{n}$.

- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten einer Messung entlang der z -Achse.
- Nach dem Ergebnis $+z$ wird erneut entlang $\mathbf{n}$ gemessen. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit für $+\mathbf{n}$.
- Wiederholen Sie Teil b) für das Zwischenergebnis $-z$.
- Berechnen Sie die unbedingte Wahrscheinlichkeit, nach der nicht selektierten z -Messung bei der anschließenden $\mathbf{n}$ -Messung das Ergebnis $+\mathbf{n}$ zu erhalten.
- Vereinfachen Sie das Ergebnis zu

$$1 - \frac{1}{2} \sin^2 \theta.$$
- Vergleichen Sie mit einer direkten $\mathbf{n}$ -Messung ohne vorherige z -Messung und quantifizieren Sie die Messstörung.

Hinweis / Selbstkontrolle

Verwenden Sie $p_+(\mathbf{m}) = (1 + \mathbf{r} \cdot \mathbf{m})/2$ und nach der z -Messung die Bloch-Vektoren $\pm(0, 0, 1)^\top$.

Aufgabe 18 – Photonenpolarisation und Malus-Gesetz

Schwierigkeit: Transfer

Arbeitsform: Hybrid

Zeit: 35 Minuten

Lernziel(e): LZ2, LZ3, LZ5, LZ6

Identifizieren Sie horizontale und vertikale Polarisation mit

$$|H\rangle = |0\rangle, \quad |V\rangle = |1\rangle.$$

Ein linear bei Winkel θ polarisiertes Photon sei

$$|\theta\rangle = \cos \theta |H\rangle + \sin \theta |V\rangle.$$

- Zeigen Sie, dass $|\theta\rangle$ normiert ist.
- Ein idealer Polarisator mit Achse a überträgt den Zustand $|a\rangle$. Leiten Sie

$$p_{\text{trans}} = |\langle a|\theta\rangle|^2 = \cos^2(\theta - a)$$

her.

- Bestimmen Sie den Bloch-Vektor von $|\theta\rangle$ und erklären Sie den Faktor 2θ in den Bloch-Koordinaten.
- Berechnen Sie die Gesamttransmission für die Sequenz

$$0^\circ \longrightarrow 45^\circ \longrightarrow 90^\circ$$

und vergleichen Sie mit einer direkten Sequenz $0^\circ \rightarrow 90^\circ$.

- Implementieren Sie beide Fälle mit NumPy-Projektoren und verifizieren Sie die analytischen Ergebnisse.

Hinweis / Selbstkontrolle

Für lineare Polarisationen ist $\mathbf{r} = (\sin 2\theta, 0, \cos 2\theta)^\top$. Die Einfügung des 45° -Polarisators verändert den Zustand und damit die zweite Übergangswahrscheinlichkeit.

Aufgabe 19 – Ramsey-Interferometrie als Phasenmessung**Schwierigkeit:** Transfer**Arbeitsform:** Hybrid**Zeit:** 40 Minuten**Lernziel(e):** LZ3–LZ6

Ein Qubit startet in

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Während einer freien Evolution unter

$$H = \frac{\hbar\omega}{2}Z$$

gilt

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar} = \begin{pmatrix} e^{-i\omega t/2} & 0 \\ 0 & e^{i\omega t/2} \end{pmatrix}.$$

a) Berechnen Sie $|\psi(t)\rangle = U(t)|+\rangle$.

b) Entfernen Sie eine globale Phase und zeigen Sie

$$|\psi(t)\rangle \sim \frac{|0\rangle + e^{i\omega t}|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

c) Leiten Sie die X -Messwahrscheinlichkeiten

$$p_X(+) = \cos^2 \frac{\omega t}{2}, \quad p_X(-) = \sin^2 \frac{\omega t}{2}$$

her.

d) Bestimmen Sie den Bloch-Vektor als Funktion der Zeit.

e) Simulieren Sie für $t \in [0, 4\pi/\omega]$ jeweils 500 Shots und zeichnen Sie relative Häufigkeit und theoretische Kurve.

f) Ergänzen Sie ein einfaches Dephasierungsmodell

$$p_X(+; t) = \frac{1 + e^{-t/T_2} \cos(\omega t)}{2}$$

und untersuchen Sie den Einfluss verschiedener T_2 .**Hinweis / Selbstkontrolle**

Die freie Evolution verändert nicht die Z -Wahrscheinlichkeiten, sondern die relative Phase. Die Interferenzmessung in der X -Basis macht diese Phase sichtbar.

Aufgabe 20 – Physikalische Qubitplattform als mathematisches Modell**Schwierigkeit:** Transfer**Arbeitsform:** Literatur**Zeit:** 60 Minuten**Lernziel(e):** LZ5, LZ6

Wählen Sie genau eine Plattform:

- supraleitendes Transmon-Qubit,
- gefangenes Ion,
- photonisches Polarisationsqubit,
- Elektronen- oder Kernspin-Qubit.

Erstellen Sie eine technisch präzise Ausarbeitung von maximal zwei Seiten mit folgender Struktur:

a) Welche beiden physikalischen Zustände repräsentieren $|0\rangle$ und $|1\rangle$?

b) Welche physikalische Operation präpariert einen Zustand

$$\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle?$$

c) Welche Messgröße realisiert näherungsweise eine Z -Messung? Wie werden die beiden Ergebnisse detektiert?

d) Welche experimentelle Prozedur erlaubt eine X - oder Y -Messung?

e) Welche Prozesse verändern vor allem Populationen, welche vor allem relative Phase? Ordnen Sie T_1 und T_2 ein, sofern diese Begriffe für die Plattform üblich sind.

f) Trennen Sie klar zwischen dem abstrakten Zustandsvektor, dem physikalischen Träger und den experimentellen Messdaten.

Verwenden Sie mindestens eine Primär- oder Reviewquelle und eine technische Dokumentationsquelle. Jede Aussage zu konkreten Kohärenzzeiten oder Fehlerraten muss mit Plattform, Versuchsbedingungen und Datum der Quelle versehen werden.

Hinweis / Selbstkontrolle

Bewertet werden mathematische Zuordnung, physikalische Korrektheit, Quellenqualität und die saubere Trennung von Modell und Hardware. Eine bloße Liste aktueller Rekordwerte genügt nicht.

Literatur und Vertiefung

- **Nielsen, M. A.; Chuang, I. L.:** *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press, 2010, Kapitel 2. Nutzen: formale Grundlage für Zustände, Messungen, Dichtematrizen und Bloch-Sphäre.
- **Preskill, J.:** *Lecture Notes for Physics 229: Quantum Information and Computation*, Kapitel 2, <https://www.preskill.caltech.edu/ph229/>. Nutzen: präzise Herleitung der Ein-Qubit-Geometrie und projektiven Messung.
- **Mermin, N. D.:** *Quantum Computer Science*, Cambridge University Press, 2007, Kapitel 1. Nutzen: knapper, informatiknaher Zugang zur Zustands- und Messungsrechnung.
- **IBM Quantum Documentation:** *Statevector API*, https://quantum.cloud.ibm.com/docs/api/qiskit/qiskit.quantum_info.Statevector. Nutzen: Referenz für `is_valid`, `probabilities_dict`, `sample_counts`, `measure`, `equiv` und `expectation_value`.
- **IBM Quantum Documentation:** *plot_bloch_multivector*, https://quantum.cloud.ibm.com/docs/api/qiskit/qiskit.visualization.plot_bloch_multivector. Nutzen: korrekte Visualisierung von Ein-Qubit-Bloch-Vektoren.
- **Sakurai, J. J.; Napolitano, J.:** *Modern Quantum Mechanics*, Cambridge University Press, 3. Auflage, 2020. Nutzen: physikalische Vertiefung zu Spin- $\frac{1}{2}$ und Stern–Gerlach; nur die einschlägigen Abschnitte zu Zweizustandssystemen sind erforderlich.
- **Fox, M.:** *Quantum Optics: An Introduction*, Oxford University Press, 2006. Nutzen: Polarisationszustände, Projektionsmessung und Verbindung zum Malus-Gesetz.
- **Krantz, P. et al.:** *A Quantum Engineer's Guide to Superconducting Qubits*, Applied Physics Reviews 6, 021318 (2019), <https://doi.org/10.1063/1.5089550>. Nutzen: Reviewquelle für die Plattformaufgabe zu supraleitenden Qubits.
- **Bruzewicz, C. D. et al.:** *Trapped-Ion Quantum Computing: Progress and Challenges*, Applied Physics Reviews 6, 021314 (2019), <https://doi.org/10.1063/1.5088164>. Nutzen: Reviewquelle für die Plattformaufgabe zu Ionenqubits.